

一阶线性递推通项公式（不动点法）

二级结论

条件

条件 1（线性递推）：

数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = pa_n + q$ ，其中 p, q 为常数，且 $p \neq 1$ 。

结论

结论一（构造等比）：

直观描述：从每一项减去不动点，新数列成等比。

$$b_n = a_n - \lambda, \quad b_{n+1} = pb_n$$

结论二（通项公式）：

直观描述：等比型公式加回不动点。

$$a_n = p^{n-1} \left(a_1 - \frac{q}{1-p} \right) + \frac{q}{1-p}$$

推广结论（ $p = 1$ 情况）：

直观描述：此时递推变为等差数列，直接求通项。

$$a_n = a_1 + (n-1)q$$

理解说明

一句话直觉

递推式减去不动点后变为等比，规律简化。

核心拆解

要点一（不动点含义）：

方程 $x = px + q$ 的根 λ ，是递推的不变点。

要点二（构造消常）：

令 $b_n = a_n - \lambda$ ，则 $b_{n+1} = pb_n$ ，常数项消除。

几何本质（迭代收敛）

递推对应线性函数迭代，不动点是函数图像与 $y = x$ 的交点。

代数意义（降阶齐次）

构造新数列将非齐次递推化为齐次等比，降维处理。

考点价值（通项求法）

- 考法一（直接求通项）：给出递推，直接代入公式计算。
- 考法二（参数反求）：已知数列某两项，列方程解 p, q 。

顿悟点

为什么减 λ ？因为 λ 满足 $\lambda = p\lambda + q$ ，代入递推恰好消去常数，露出等比关系。

使用场景

- 场景一（标准递推）：递推形式符合 $a_{n+1} = pa_n + q$ 。
- 场景二（构造证明）：需要证明 $\{a_n - \lambda\}$ 为等比数列。

证明

思路提示

通过不动点消去常数，构造等比求通项。

正式推导

步骤一（求不动点）：

解方程 $x = px + q$ ，得到 $\lambda = \frac{q}{1-p}$ 。

理由：不动点满足递推的不变性。

步骤二（构造关系）：

令 $b_n = a_n - \lambda$ ，则 $b_{n+1} = a_{n+1} - \lambda$ 。代入递推得 $b_{n+1} = pa_n + q - \lambda$ 。

理由：将原递推代入。

步骤三（消常推导）：

把 $a_n = b_n + \lambda$ 代入上式，得 $b_{n+1} = p(b_n + \lambda) + q - \lambda$ 。展开得 $b_{n+1} = pb_n + (p\lambda + q - \lambda)$ 。因 $\lambda = p\lambda + q$ ，故括号内为 0，从而 $b_{n+1} = pb_n$ 。

理由：利用不动点性质消除常数项。

步骤四（求通项）：

$\{b_n\}$ 是等比数列， $b_n = b_1 p^{n-1}$ ，其中 $b_1 = a_1 - \lambda$ 。所以 $a_n = b_n + \lambda$ ，代入得 $a_n = p^{n-1}(a_1 - \lambda) + \lambda$ 。

理由：等比通项加回 λ 。

结论回扣

所得通项公式正是题目所给的公式。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = 2a_n + 3$, $a_1 = 1$, 求通项公式。

解题步骤：

第一步（求不动点）：

解方程 $\lambda = 2\lambda + 3$, 得 $\lambda = -3$ 。

理由：构造等比需要确定不动点。

第二步（构造等比）：

令 $b_n = a_n - \lambda$, 即 $b_n = a_n + 3$, 则 $b_{n+1} = 2b_n$ 。首项 $b_1 = a_1 + 3$, 得 $b_1 = 4$ 。

理由：代入递推消去常数。

第三步（求通项）：

$b_n = 4 \cdot 2^{n-1}$, 即 $b_n = 2^{n+1}$ 。所以 $a_n = b_n - 3$, 故 $a_n = 2^{n+1} - 3$ 。

理由：等比通项再减回 λ 。

关键结论： $a_n = 2^{n+1} - 3$

例 2（稍变形）

题目：已知数列 $\{c_n\}$ 满足 $c_{n+1} = -c_n + 4$, $c_1 = 1$, 求通项公式。

解题步骤：

第一步（求不动点）：

解方程 $x = -x + 4$, 得 $\lambda = 2$ 。

理由：公式 $\lambda = \frac{q}{1-p}$ 或直接解。

第二步（构造等比）：

令 $d_n = c_n - \lambda$, 即 $d_n = c_n - 2$, 则 $d_{n+1} = -d_n$ 。首项 $d_1 = c_1 - 2$, 得 $d_1 = -1$ 。

理由：消去常数。

第三步（求通项）：

$d_n = -1 \cdot (-1)^{n-1}$, 计算得 $d_n = (-1)^n$ 。所以 $c_n = d_n + 2$, 即 $c_n = 2 + (-1)^n$ 。

理由：等比通项（公比 $p = -1$ ）加回 λ 。

关键结论： $c_n = 2 + (-1)^n$

例 3（综合应用）

题目：已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1} = 2a_n + 3$, $a_1 = 1$ （同上），求其前 n 项和 S_n 。

解题步骤：

第一步（求通项）：

由例 1 得 $a_n = 2^{n+1} - 3$ 。

理由：先求通项才能求和。

第二步（拆分求和）：

$$S_n = \sum_{k=1}^n (2^{k+1} - 3) = \sum_{k=1}^n 2^{k+1} - \sum_{k=1}^n 3。$$

理由：利用和的线性性质。

第三步（计算求和）：

$\sum_{k=1}^n 2^{k+1} = 2^2 + 2^3 + \cdots + 2^{n+1}$ 。由等比求和公式得 $\sum_{k=1}^n 2^{k+1} = 2^{n+2} - 4$ 。

又 $\sum_{k=1}^n 3 = 3n$ ，故 $S_n = 2^{n+2} - 3n - 4$ 。

理由：等比数列求和公式。

关键结论： $S_n = 2^{n+2} - 3n - 4$

易错提醒**易错点一（忽略 $p \neq 1$ ）**

在递推中 $p = 1$ 时，仍然使用公式 $\lambda = \frac{q}{1-p}$ ，导致分母为零。

正确理解（检查 p 值）：

使用不动点法前必须确认 $p \neq 1$ ；若 $p = 1$ ，数列是等差数列，直接用等差公式。

错因分析（条件遗忘）：

没有养成先检查 p 是否等于 1 的习惯，盲目套用公式。

易错点二（ λ 符号错误）

将不动点 λ 记为 $\lambda = \frac{q}{p-1}$ ，导致符号完全相反。

正确理解（公式记忆）：

正确公式为 $\lambda = \frac{q}{1-p}$ ，也可通过解方程 $x = px + q$ 得到，不易出错。

错因分析（符号混乱）：

在移项时混淆 $p-1$ 与 $1-p$ ，忽略分母顺序。

易错点三（首项处理）

构造等比数列 $\{a_n - \lambda\}$ 后，误认为首项是 a_1 而不是 $a_1 - \lambda$ 。

正确理解（首项减 λ ）：

新数列首项 $b_1 = a_1 - \lambda$ ，因为每一项都减去 λ 。

错因分析（概念不清）：

不理解构造的本质是“每一项都减去同一个常数 λ ”，而非只对通项减。

结论小结**一句话核心**

一阶线性递推减去不动点，构造等比、快速求通项。

使用条件

- 条件 1（递推形式）： $a_{n+1} = pa_n + q$ ， p, q 为常数。
- 条件 2（系数非 1）： $p \neq 1$ （否则为等差数列）。

关键提醒

- 易错点（ p 值检查）：先确认 $p \neq 1$ ，再计算 λ 。
- 检查项（首项核对）：新数列首项是 $a_1 - \lambda$ ，不是 a_1 。